

Alcance inicial de Rocatrol IA — Agente Cotizador para Contratistas

Objetivo

Construir el primer módulo inteligente de Rocatrol: un agente que transforme una conversación escrita o por voz, fotografías, planos y documentos de un cliente en una cotización profesional, estructurada y lista para revisión y envío.

El objetivo no es crear un chatbot que dé precios aproximados. El sistema debe reducir el trabajo manual de cotización, usar información controlada por el contratista y proteger el margen mediante reglas, validaciones y aprobación humana.

Usuario objetivo

Contratistas pequeños y medianos de construcción, remodelación, HVAC, drenaje, pisos, acabados y obra comercial/residencial en Estados Unidos.

Flujo principal del agente

1. El usuario crea una nueva oportunidad de cotización, escribe o dicta información del proyecto, como ubicación, tipo de especialidad, en que área se hará el servicio u obra, etc.
2. Crea el agente una carpeta donde le ayude al usuario que organice la información que va a necesitar para analizar y crear la información, esta carpeta debe estar organizada en subcarpetas para que el usuario identifique con claridad que información necesita.
3. Crea formatos y le ayudas al usuario a llenar y o lo orienta para guardar la información con el alcance inicial, y adjunta fotos, planos, documentos o una solicitud del cliente, donde vas a analizar la información que contenga esa carpeta, los formatos o formularios el agente le ayuda a llenarlos para tener una información más específica.
4. El agente interpreta el alcance y hace únicamente las preguntas necesarias para completar la cotización.
5. El agente identifica partidas, conceptos describiéndolos profesionalmente, con claridad del alcance, la descripción debe estar descrita y revisada por el agente de las normas, códigos, especificaciones del cliente, especificaciones del proveedores de materiales, equipo o mano de obra, debe tener unidades reguladas por normativa, de acuerdo al tipo de trabajo que se va a realizar, y su ubicación, se debe realizar una base de datos de conceptos, por especialidad, donde el agente guarde los conceptos del usuario y los vuelva usar para trabajos similares, e incluso compartir para hacer un banco de datos universal.
6. Con los croquis o planos, y una vez identificado los conceptos y unidades, el agente debe ayudar a generar las cantidades de acuerdo con la unidad del concepto, el agente puede a generar una cantidad previa, pero con ayuda de los planos o croquis generar más exactitud, hacer preguntas para identificar o calcular un volumen mejor, darle la opción al usuario de marcar con líneas, longitudes, área o piezas en un visor

de planos pdf, y con esos datos convertirlos en los volúmenes o cantidades que necesitan.

7. El agente genera la tarjeta de precios unitarios por cada concepto y de acuerdo con su unidad de medida (ft,ft2,ft3,galones,etc), esta tarjeta de precios debe tener una estructura: materiales, mano de obra, quipo, herramienta menor, lo que nos va a dar un costo directo, esta tabla debe tener para su calculo concepto, la unidad, la cantidad o rendimiento, precio y el total.
8. En la tarjeta de precios unitarios el agente en materiales, de acuerdo con la especialidad y al concepto tendrá una base de datos de materiales, de esta base de datos propondrá todos los materiales necesarios para realizar ese concepto, con la opción de darle al usuario a agregar o quitar materiales de acuerdo a su experiencia, el agente debe tener la capacidad de buscar nuevos materiales para ejecutar el concepto, también el agente debe actualizar los precio de los materiales que están en la base de datos,
9. Debe considerarse todos los materiales, mano de obra, equipo, permisos, riesgos, inclusiones y exclusiones, en los conceptos, y tarjetas de precios unitarios
10. El motor de costos calcula el presupuesto usando catálogos, precios, rendimientos, indirectos, utilidad, impuestos y contingencia definidos por el contratista, el agente debe guiarle para proponer factores o porcentajes para calcular los rendimientos, indirectos, utilidad, impuestos y contingencia, puede crear formatos o cálculos manipulables para calcular estos factores, siempre asiendo esto de forma muy sencilla para el usuario.
11. El agente detecta datos faltantes, riesgos de cotización y partidas que requieren validación humana.
12. El agente en modo experto legal, experto en construcción y administración, genera la descripción técnica, contenido de la estimación, descripción del servicio, alcances, exclusiones, limitaciones y suouestos, procedimiento general, cumplimiento técnico o normativo, catalogo, program de obra o ganat, forma de pago, clausulas comerciales y firmas de aceptación
13. La cotización una vez validad el agente crea las tarjetas de precios unitarios y la explosión o desglose de materiales, equipo herramientas y mano de obra de forma organizada en pdf detallado para revisión por el usuario.
14. El sistema genera una cotización ejecutiva en pantalla y en PDF.
15. El usuario revisa, modifica si es necesario y aprueba la versión final antes de enviarla al cliente en el idioma en inglés o español.
16. Se guarda el historial de versiones, cambios, decisiones y documentos asociados.

Principio central de diseño

La IA interpreta, conversa, solicita información, redacta y detecta riesgos.

Rocatrol calcula.

Ningún modelo de IA debe inventar precios, cantidades definitivas, márgenes, impuestos, condiciones de pago ni alcances técnicos críticos. Todos esos datos deben provenir de catálogos, fórmulas, reglas configurables o aprobación expresa del usuario.

Módulos del MVP

1. Usuarios y empresas

- Registro e inicio de sesión.
- Empresa, logo, domicilio, moneda, impuestos y datos de contacto.
- Roles mínimos: administrador, estimador y aprobador.
- Cada empresa debe tener sus propios datos y no compartir información con otras empresas.

2. Catálogos de costos

- Materiales.
- Mano de obra.
- Equipos.
- Subcontratos o proveedores.
- Partidas y conceptos.
- APU's o análisis de precio unitario.
- Rendimientos por cuadrilla.
- Precios por ciudad o zona.
- Porcentaje de indirectos, utilidad, contingencia e impuestos.
- Márgenes mínimos por tipo de obra.

Los catálogos deben poder capturarse manualmente e importarse desde Excel/CSV.

3. Motor de estimación

- Crear partidas a partir de catálogos existentes.
- Calcular costo directo.
- Calcular indirectos, utilidad, contingencia, impuestos y total.
- Permitir cantidades preliminares marcadas como “por validar”.
- Mostrar claramente de dónde proviene cada precio.

- No permitir que una cotización salga sin definir inclusiones, exclusiones, vigencia, plazo y forma de pago.

4. Agente Cotizador IA

El agente debe poder:

- Recibir texto, notas de voz transcritas, imágenes, PDFs y planos.
- Extraer información relevante del alcance.
- Hacer preguntas de seguimiento.
- Proponer una estructura de partidas.
- Identificar faltantes típicos: permisos, demolición, protección de áreas, trabajos nocturnos, acceso, limpieza, disposición de residuos, movilización, impuestos, fianzas, seguros y condiciones especiales.
- Sugerir exclusiones técnicas y comerciales.
- Redactar la propuesta con tono profesional.
- Mostrar toda recomendación como propuesta editable, nunca como acción automática irreversible.

5. Cotización ejecutiva

La salida debe contener:

- Nombre del cliente y proyecto.
- Dirección y fecha.
- Resumen ejecutivo.
- Alcance de trabajo.
- Tabla de partidas, cantidades, precios unitarios y total.
- Inclusiones.
- Exclusiones.
- Supuestos y datos por confirmar.
- Plazo estimado.
- Forma de pago.
- Vigencia de la cotización.
- Garantías, si aplican.
- Espacio de aceptación.

- Logo y datos de la empresa.
- Exportación a PDF.

Arquitectura recomendada

Aplicación

- Aplicación web responsiva; primero para escritorio y teléfono.
- Base de datos relacional para usuarios, empresas, catálogos, proyectos, cotizaciones, partidas, versiones y aprobaciones.
- Almacenamiento seguro para fotos, planos, PDFs y documentos.

Capa de IA

- Usar inicialmente APIs de modelos grandes para conversación, lectura de documentos e interpretación de imágenes.
- Diseñar una capa de proveedores de IA intercambiable: no depender de un solo modelo o empresa.
- Guardar prompts, respuestas, fuentes consultadas y acciones propuestas para auditoría.
- Separar la IA del motor de cálculo.

Capa de reglas

- Catálogos y fórmulas controladas por la empresa.
- Reglas obligatorias antes de generar o aprobar una cotización.
- Alertas cuando falten datos, el margen sea menor al mínimo o existan partidas con costo cero.
- Todo envío al cliente requiere aprobación humana.

Seguridad y control

- Separación estricta de datos entre empresas.
- Acceso por roles.
- Historial de cambios por cotización.
- Versiones: borrador, revisión, aprobada, enviada, aceptada, rechazada.
- Registro de quién aprobó cada cotización.
- Los documentos del cliente no deben utilizarse para entrenar modelos públicos.
- No integrar pagos, contratos vinculantes ni envío automático de cotizaciones en la primera etapa.

Fuera de alcance del MVP

No construir todavía:

- Un modelo de IA propio o un SLM propio.
- Infraestructura con GPUs propias o relación comercial con NVIDIA.
- Integración con SAP.
- Contabilidad completa.
- Gestión integral de obra.
- Compras automáticas.
- Contratos automáticos.
- Cálculo estructural o firma profesional.
- Cotización de cualquier especialidad de construcción.

Criterios de éxito del MVP

El producto se considera funcional cuando un contratista pueda:

1. Cargar información de un proyecto.
2. Conversar con el agente durante menos de 10 minutos.
3. Obtener un borrador de cotización estructurado.
4. Revisar el origen de cada precio y cada partida.
5. Corregir cantidades o precios.
6. Aprobar la cotización.
7. Descargar un PDF profesional listo para enviar.

La meta no es eliminar al estimador. La meta es que un estimador convierta una solicitud desordenada en una cotización sólida en minutos, no en horas o días.

Siguiente fase

Después de validar el Agente Cotizador con usuarios reales, construir:

- Agente de comparación de cotizaciones de proveedores.
- Agente de órdenes de cambio.
- Agente de generadores y estimaciones de avance.
- Agente de control de costo real contra presupuesto.
- Agente de seguimiento comercial y cobranza.

Primero debemos demostrar que Rocatrol cotiza mejor, más rápido y con menos omisiones.
Después se amplía a control integral de obra.